

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Thema: Reihen und Residuum

1.1 Wir haben gesehen:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

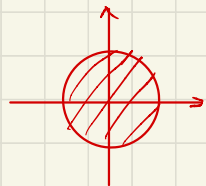
Bedingung:
f muss auf einer
Kreisscheibe
holomorph sein.

Wir wissen auch:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad \gamma \text{ geschlossene Kurve um } z_0.$$

zwei Arten um a_n zu berechnen



Problem: f ist nur auf einer Kreisscheibe gültig

1.2 $\Rightarrow$ Lösung: Wir lassen auch negative Potenzen zu $\Rightarrow$ f ist jetzt auf einem Ring gültig

Laurent-Reihe

$$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$



$\Rightarrow$ Idee: Wenn wir c_n kennen, wissen wir auch das Integral: Backwards Engineering!

$$\Rightarrow \oint f(z) dz = 2\pi i \cdot c_{-1}$$

$\Rightarrow$ Wir können Integrale berechnen, indem wir
Reihenkoeffizienten kennen

1.3 Beispiel: Was ergibt $\int_{\gamma} e^{\frac{1}{z}} dz$, $\gamma = e^{2\pi i t}$?

I. Taylorreihe von $e^{\frac{1}{z}}$ bestimmen

$$\Rightarrow e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \Rightarrow e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^n}{n!} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} \frac{1}{z^2} + \dots = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$$

$\uparrow$
 c_{-1} , also Faktor von $\frac{1}{z}$

II. c_{-1} ablesen

$$\Rightarrow c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{\frac{1}{z}} dz = \underline{1} \Rightarrow \int_{\gamma} e^{\frac{1}{z}} dz = 2\pi i$$

Bemerkung: $e^{\frac{1}{z}}$ ist auf einem Ring definiert, nämlich $\mathbb{C} \setminus \{0\} \Rightarrow$ Laurent-Reihe

1.4 Frage: Was ergibt $\int_{\gamma} e^{\frac{1}{z^2}} dz$?

Antwort:

I. $\Rightarrow e^{\frac{1}{z^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{z^2}\right)^n}{n!} = 1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{z^4} + \dots$

II. $\Rightarrow \frac{1}{z}$ Term gibt es nicht $\Rightarrow c_{-1} = 0 \Rightarrow c_{-1} = 0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{\frac{1}{z^2}} dz$

$$\Rightarrow \int_{\gamma} e^{\frac{1}{z^2}} dz = 0$$

1.5 c_{-1} ist so besonders, dass es einen eigenen Namen hat:

$$c_{-1} = \text{Residuum} = \text{Res}(f, z_0), \quad f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$$

Frage:

1.6 Was ist die Laurent-Reihe von $f(z) = \frac{e^{-z}}{z}$?

Was ist $\int_{\gamma} f(z) dz$, $\gamma = e^{2\pi i t}$?

2.

Antwort:

$$I. \quad \frac{e^{-z}}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-z)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^{n-1}$$

$$II. \quad \oint \frac{e^{-z}}{z} = 1 \Rightarrow \oint \frac{e^{-z}}{z} = 2\pi i$$

Bemerkung: Es wurde wieder die Laurent-Reihe benutzt, da $\frac{e^{-z}}{z}$ auf einem Ring definiert ist, nämlich $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

1.7 Sei $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot (z-z_0)^n$ $\Rightarrow f$ kann 3 Arten von Singularitäten haben

I. Wesentlich: $c_n \neq 0$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ z.B. $f(z) = \sin(\frac{1}{z})$

II. Pol der Ordnung m : $f(z) = c_{-m} \frac{1}{z^m} + \dots$ und $c_n = 0$ für $n > m \Rightarrow$ z.B. $f(z) = \frac{1}{z^4} + 3z$, also Pol der Ordnung 4.

III. Hebbbar: $c_n = 0$ für $n < 0 \Rightarrow$ z.B. $\frac{\sin(z)}{z}$, weil $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin(z)}{z} = 1$ und nicht unendlich

1.8 Frage: Bestimme alle Singularitäten und deren Art

$$f(z) = \frac{\cos(\frac{3}{z}) \sin(z-1)}{(z-4)(z^2+1)(z-1)}$$

Antwort:

$z_0 = 0$: Wesentlich

$z_1 = 4$: Pol erster Ordnung

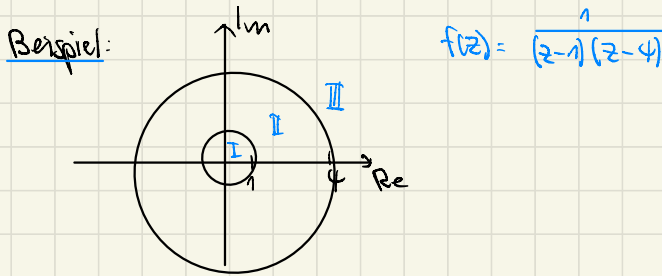
$z_2 = i$: Pol erster Ordnung

$z_3 = -i$: Pol erster Ordnung

$z_4 = 1$: Hebbbar

3

- 1.9 Die Laurent-Reihe gilt nur für einen Ring. Um f auf einem möglichst großen Bereich darzustellen, brauchen wir also immer eine separate Reihe pro Teilgebiet:



I. $|z| < 1$

II. $1 < |z| < 4$

III. $|z| > 4$

2.1 Frage: Bestimme die Laurent-Reihe von f im Gebiet II.

I. Partialbruchzerlegung $\Rightarrow \frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{z-a} + \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{z-b}$

$$\Rightarrow \frac{1}{(z-1)(z-4)} = \underbrace{-\frac{1}{3} \frac{1}{z-1}}_{1. \text{ Term}} + \underbrace{\frac{1}{3} \frac{1}{z-4}}_{2. \text{ Term}}$$

II. Umwandlung der Terme in Laurent-Reihe

1. $\Rightarrow$ Für den ersten Term brauchen wir $|z| < 1$: $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n$, $\left|\frac{1}{z}\right| < 1 \Rightarrow |z| > 1$ ✓

2. $\Rightarrow$ Für den zweiten Term brauchen wir $|z| < 4$: $\frac{1}{z-4} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{4}{z}} = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{z}\right)^n$, $\left|\frac{4}{z}\right| < 1 \Rightarrow |z| < 4$ ✓

III. Zusammenfassen $\Rightarrow f(z) = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{3} \frac{1}{z^{n+1}} - \frac{1}{3} \frac{4^n}{z^{n+1}}$

$$\frac{1}{3z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{3-\frac{1}{z}} = \frac{1}{3z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{3z}} = \frac{1}{3z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n z^n}$$

4,